# Практическая работа №18
# «Работа с электронными таблицами»

**Цель** работы: приобрести практические навыки по работе с электронными таблицами EXCEL.

## 1. Теоретический блок:

Электронные таблицы предназначены для обработки числовой информации. С помощью электронных таблиц можно решать целый спектр задач из различных предметных областей, выполнять различные экономические, бухгалтерские и инженерные расчеты, а также строить диаграммы, проводить сложный экономический анализ, моделировать и оптимизировать решение различных хозяйственных ситуаций и т.д.

***Microsoft Excel*** **-** табличный процессор, который позволяет создавать электронные таблицы и автоматизировать обработку данных.

Табличный процессор обеспечивает:

- ввод, хранение и корректировку данных;
- автоматическое проведение вычислений по заданным формулам;
- создание итоговых и сводных таблиц;
- построение диаграмм и графиков на основе табличных данных;
- оформление и печать электронных таблиц;
- работу с электронными таблицами, как с базами данных: сортировку таблиц, выборку данных по запросам и т.д.

**Элементы окна**

***Книга (документ)*** - файл табличного процессора, состоит из нескольких листов (до 255). Между листами можно установить необходимые связи.

***Лист*** – электронная таблица, состоящая из столбцов и строк. Пересечение строк и столбцов формирует ячейку.

*Имя листа* записывается на ярлычке.

*Пример: Лист1, Смета.*

***Ячейка*** - основной наименьший структурный элемент таблицы.

*Адрес (ссылка) ячейки* - имя столбца и номер строки, в которых расположена ячейка. Адрес ячейки может задаваться двумя способами:

1 способ: Имя составляется из буквы (букв) латинского алфавита (A, B, C, D, …, Z, AA, …, AZ, …, IA, …, IV), соответствующей столбцу, и числа в диапазоне от 1 до 65536, являющегося номером строки.

*Пример:* A8, B10, IV3476.

2 способ: Столбцы вместо букв задаются цифрами, перед номером столбца ставится буква C, а перед номером строки - R.

*Пример:* R1C1, R4563C234.

*Примечание:* Для смены стиля имени активизируйте меню **Сервис - Параметры**, закладка **Общие**. Снимите (поставьте) флажок **Стиль ссылок R1C1.**

***Диапазон*** - совокупность ячеек, которая может состоять как из одной ячейки, так и из всех таблиц файла.

*Адрес диапазона* - адреса двух его крайних ячеек, разделенных двоеточием (:).

*Пример:* **A8:C12, F4:F8.**

***Коллекция*** - совокупность нескольких выделенных несвязных диапазонов таблицы или разных таблиц.

*Адрес коллекции* - совокупность адресов, входящих в нее диапазонов, разделенных между собой точкой с запятой (;).

*Пример:* **A12;C5:D8;H3:H10**

***Текущей (активной)*** называется ***ячейка*** электронной таблицы, в которой в данный момент находится курсор. Активная ячейка обычно выделяется жирной рамкой. Адрес текущей ячейки выводится в поле имени (слева от строки формул), содержимое ячейки – в строке формул.

Часть электронной таблицы, которую мы видим на экране монитора, называется ***текущим (активным) экраном***.

Окно, с которым в настоящий момент работает пользователь, называется ***текущим (активным).***

***Символьные (текстовые) данные*** - это любая последовательность символов, состоящая из букв, цифр и специальных символов

*Пример:* **Сведения по аттестации учреждения, 5 класс, 123А-Р.**

***Числовые данные*** *(целые, вещественные, даты, время)* - это числовые константы, которые могут содержать десятичную запятую и знак числа.

*Пример:* **-20; 256,28; ,251.**

***Формула*** **-** выражение, которое определяет способ вычисления значения ячейки. Формула содержит числовые величины, адреса ячеек, функции, скобки, знаки арифметических и логических операций. Адрес ячейки (диапазона, листа и т.п.), используемый в записи формулы или функции называется ссылкой.

**Виды функций:** математические, финансовые, статистические, логические, текстовые и т.д.

*Пример:*

=A1+B2 вычисляет сумму значений ячеек A1 и B2.

=C10/D5 + F6 к частному ячеек C10 и D5 прибавляется значение ячейки F6.

=СУММ(B2:F23) вычисляет сумму чисел в диапазоне B2:F23.

Кроме этого, каждая ячейка имеет сложную структуру, содержащую пять уровней (слоев). Каждый из них предназначен для хранения своего вида информации:

- вашего текста, результатов вычислений, простых числовых значений,
- формул и математических выражений,

- параметров форматирования,
- имени ячейки,
- вашего комментария к содержимому ячейки (примечания).

***Сообщения об ошибках***

Сообщения об ошибках, которые могут появиться в ячейке, содержащей формулу:

#ДЕЛ/0! - означает, что в формуле делается попытка деления на ноль.

#Н/Д - является сокращением термина “Неопределенные Данные”. Выводится в ячейки листа, если они должны содержать данные, но в настоящий момент эти данные отсутствуют.

#ИМЯ? - появляется, когда используемое имя невозможно распознать.

#ПУСТО! - показывает, что задано пересечение двух областей, которые в действительности не имеют общих ячеек.

#ЧИСЛО! - появится тогда, когда возникают проблемы при использовании чисел.

#ССЫЛКА! - означает, что используется недопустимая ссылка на ячейку.

#ЗНАЧ! - напоминает, что использован недопустимый тип аргумента, значение или операнд.

##### - выбранная ширина ячейки не позволяет разместить в ней результат (слишком большое число).

## *Пример использования функций.*

***СЧЁТЕСЛИ (функция СЧЁТЕСЛИ)***

*С помощью статистической функции СЧЁТЕСЛИ можно подсчитать количество ячеек, отвечающих определенному условию (например, число клиентов в списке из определенного города).*

*Самая простая функция СЧЁТЕСЛИ означает следующее:*

*=СЧЁТЕСЛИ(где нужно искать;что нужно найти)*

*Например:*

*=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"Лондон")*

*=СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;A4)*

*Примеры*

*Чтобы использовать эти примеры в Excel, скопируйте данные из приведенной ниже таблицы и вставьте их на новый лист в ячейку A1.*

| Данные | Данные |
|---|---|
| яблоки | 32 |
| апельсины | 54 |
| персики | 75 |
| яблоки | 86 |
| **Формула** | **Описание** |
| =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"яблоки") | Количество ячеек, содержащих текст "яблоки" в ячейках A2–A5. Результат — 2. |
| =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;A4) | Количество ячеек, содержащих текст "персики" (значение ячейки A4) в ячейках A2–A5. Результат — 1. |
| =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;A2)<br>+СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;A3) | Количество ячеек, содержащих текст "яблоки" (значение ячейки A2) и "апельсины" (значение ячейки A3) в ячейках A2–A5. Результат — 3. В этой формуле для указания нескольких критериев, по одному критерию на выражение, функция СЧЁТЕСЛИ используется дважды. Также можно использовать функцию СЧЁТЕСЛИМН. |
| =СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">55") | Количество ячеек со значением больше 55 в ячейках B2–B5. Результат — 2. |
| =СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;"<>"&B4) | Количество ячеек со значением, не равным 75, в ячейках B2–B5. Знак амперсанда (&) объединяет оператор сравнения "<>" (не равно) и значение в ячейке B4, в результате чего получается формула =СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;"<>75"). Результат — 3. |
| =СЧЁТЕСЛИ(B2:B5;">=32")-COUNTIF(B2:B5;"<=85") | Количество ячеек со значением, большим или равным 32 и меньшим или равным 85, в ячейках B2–B5. Результат — 1. |
| =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"*") | Количество ячеек, содержащих любой текст, в ячейках A2–A5. Подстановочный знак "*" обозначает любое количество любых символов. Результат — 4. |
| =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"????ки") | Количество ячеек, строка в которых содержит ровно 7 знаков и заканчивается буквами "ки", в диапазоне A2–A5. Подставочный знак "?" обозначает отдельный символ. Результат — 2. |

*Распространенные неполадки*

| Проблема | Возможная причина |
|---|---|
| Для длинных строк возвращается неправильное значение. | Функция СЧЁТЕСЛИ возвращает неправильные результаты, если она используется для сопоставления строк длиннее 255 символов.<br><br>Для работы с такими строками используйте функцию СЦЕПИТЬ или оператор сцепления &. Пример: =СЧЁТЕСЛИ(A2:A5;"длинная строка"&"еще одна длинная строка"). |
| Функция должна вернуть значение, но ничего не возвращает. | Аргумент ***критерий*** должен быть заключен в кавычки. |
| Формула СЧЁТЕСЛИ получает #VALUE! ошибка при ссылке на другой лист. | Эта ошибка возникает при вычислении ячеек, когда в формуле содержится функция, которая ссылается на ячейки или диапазон в закрытой книге. Для работы этой функции необходимо, чтобы другая книга была открыта. |
| | |

**Примечание:** С помощью функции СЧЁТЕСЛИ нельзя подсчитать количество ячеек с определенным фоном или цветом шрифта. Однако Excel поддерживает пользовательские функции, в которых используются операции VBA (Visual Basic для приложений) над ячейками, выполняемые в зависимости от фона или цвета шрифта. Вот пример подсчета количества ячеек определенного цвета с использованием VBA.

## *Пример использования фильтра.*

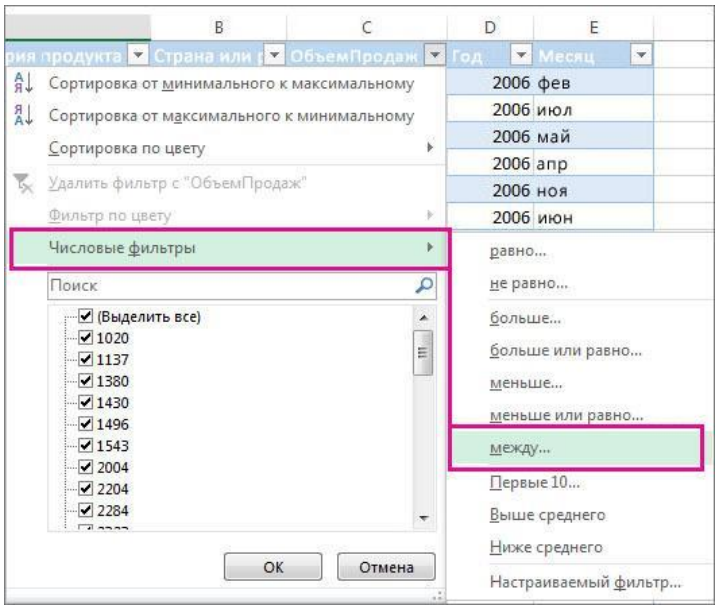
### *Фильтрация данных в диапазоне или таблице*

Используйте автофильтр или встроенные операторы сравнения, такие как "больше" и "первые 10" в Excel, чтобы показать нужные данные и скрыть остальные. После фильтрации данных в диапазоне ячеек или таблицы можно повторно применить фильтр, чтобы получить актуальные результаты, или очистить фильтр для повторного отображения всех данных.

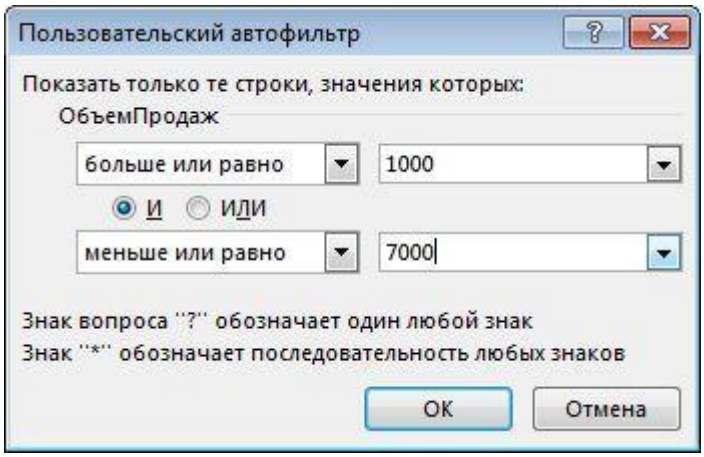
Фильтрация диапазона данных

1. Выберите любую ячейку в диапазоне данных.
2. Выберите **Фильтр**> **данных** .

3. Щелкните стрелку в заголовке столбца.
4. Выберите **Текстовые фильтры** или **Числовые фильтры,** а затем выберите сравнение, например **Между**.




5. Введите условия фильтрации и нажмите кнопку **ОК**.



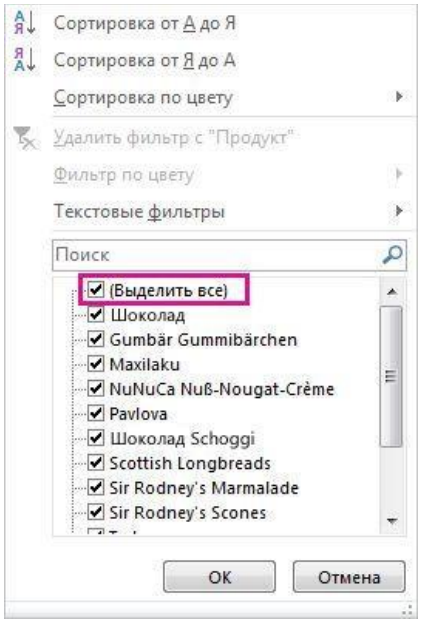

***Фильтрация данных в таблице***

При вводе данных в таблицу в заголовки ее столбцов автоматически добавляются элементы управления фильтрацией.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукт | ...ав 1 | ...ав 2 | ...ав 3 | ...ав 4 | Общий ито... | Общий объем |
| 2 | Шоколад | 744,66₽ | 162,56₽ | 68,85₽ | 306,00₽ | 1282,01₽ | [illegible] |
| 3 | Gumbar Gummibarchen | 5079,60₽ | 1249,20₽ | 2061,17₽ | 2835,68₽ | 11 225,65₽ | 2806,41₽ |
| 4 | Maxilaku | 1605,60₽ | 620,00₽ | 835,00₽ | | 3060,60₽ | 765,15₽ |
| 5 | NuNuCa Nuß-Nougat-Crème | 193,20₽ | 865,20₽ | | 493,50₽ | 1551,90₽ | 517,30₽ |
| 6 | Pavlova | 1685,36₽ | 2646,08₽ | 1849,70₽ | 999,01₽ | 7180,15₽ | 1795,04₽ |
| 7 | Шоколад Schoggi | 1755,00₽ | 5268,00₽ | 2195,00₽ | 1756,00₽ | 10 974,00₽ | 2743,50₽ |
| 8 | Scottish Longbreads | 1267,50₽ | 1062,50₽ | 492,50₽ | 1935,00₽ | 4757,50₽ | 1189,38₽ |
| 9 | Sir Rodney's Marmalade | | 4252,50₽ | 1360,80₽ | 1701,00₽ | 7314,30₽ | 2438,10₽ |
| 10 | Sir Rodney's Scones | 1418,00₽ | 756,00₽ | 1733,00₽ | 1434,00₽ | 5341,00₽ | 1335,25₽ |
| 11 | Сладкий пирог | 4728,00₽ | 4547,92₽ | 5472,30₽ | 6014,60₽ | 20 762,82₽ | 5190,71₽ |
| 12 | Шоколадные бисквиты Teatime | 943,89₽ | 349,60₽ | 841,80₽ | 204,70₽ | 2339,99₽ | 585,00₽ |
| 13 | Valkoinen suklaa | 845,00₽ | | 385,94₽ | 942,50₽ | 2173,44₽ | 724,48₽ |
| 14 | Zaanse koeken | 817,00₽ | 285,95₽ | 668,80₽ | 1159,00₽ | 2930,75₽ | 732,69₽ |
| 15 | Всего | 21 082,75₽ | 22 065,51₽ | 17 964,86₽ | 19 780,99₽ | 80 894,11₽ | 1626,42₽ |

1. Щелкните стрелку в заголовке столбца, содержимое которого вы хотите отфильтровать.

2. Снимите флажок **(Выберите все)** и выберите поля, которые нужно отобразить.

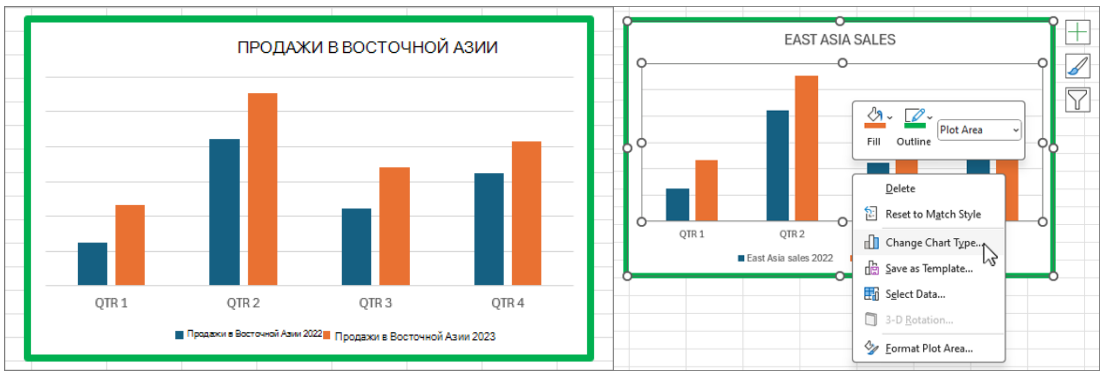



3. Нажмите кнопку **OK**.

Стрелка заголовка столбца меняется на значок **фильтра**. Щелкните этот значок, чтобы изменить или очистить фильтр.

## *Представление данных в виде гистограммы*

Гистограммы полезны для представления изменений данных с течением времени и для наглядного сравнения различных величин. На гистограммах категории обычно располагаются по горизонтальной оси, а значения по вертикальной оси.



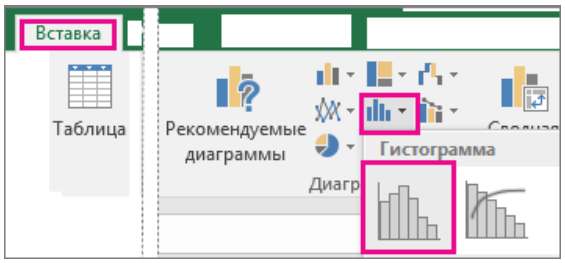

*Создание гистограмм*

1. Выделите данные.

(Это типичный пример данных для гистограммы.)

| | A |
|---|---|
| 1 | Результаты тестирования |
| 2 | 20 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 80 |
| 7 | 60 |
| 8 | 61 |
| 9 | 85 |
| 10 | 80 |
| 11 | 64 |
| 12 | 80 |
| 13 | 75 |

2. Выберите **Вставка** > **Вставить диаграмму статистики** > **Гистограмма**.

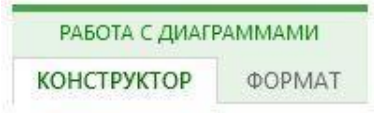



Гистограмму также можно создать с помощью вкладки **Все диаграммы** в разделе **Рекомендуемые диаграммы**.

**Советы:**

- На вкладках **Конструктор** и **Формат** можно настроить внешний вид диаграммы.

- Если они не отображаются, щелкните в любом месте гистограммы, чтобы добавить на ленту область **Работа с диаграммами**.



**Задание для отчета по практический работе**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | вариант |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | порядковый номер в списке группы |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |

**Варианты для самостоятельной работы**

***Вариант 1.***

Заполнить таблицу по образцу.

Значения столбца «Вес, г» для 4 и 6 наименований необходимо ввести вручную.

Определить общую стоимость продуктов и процентный состав.

Выяснить, на какое количество порций весом в 100 г рассчитан данный рецепт.

Определить стоимость продуктов для одной порции.

Определить стоимость порции для покупателя, если зарплата сотрудника составляет 25%, а накладные расходы 80% от стоимости продуктов одной порции.

Отформатировать заголовок таблицы.

Построить круговую диаграмму процентного состава салата. Выделить наименьший сектор. Отобразить на диаграмме значения и подписи данных. Применить двухцветную градиентную заливку фона.

РАСЧЕТ (КАЛЬКУЛЯЦИЯ)
стоимости продуктов для приготовления салата

на _____ порции

| № | Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Вес, г | Стоимость | Состав в % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Картофель | кг | 5 | 0,30 | 300,00 | 1,5 | 3% |
| 2 | Фасоль | кг | 12 | 0,25 | 250,00 | 3 | 7% |
| 3 | Помидоры | кг | 30 | 0,55 | 550,00 | 16,5 | 37% |
| 4 | Рыба | банка | 14,5 | 1 | 600,00 | 14,5 | 32% |
| 5 | Капуста | кг | 9 | 0,75 | 750,00 | 6,75 | 15% |
| 6 | Яйца | шт | 1,4 | 2 | 40,00 | 2,8 | 6% |
| | ***ИТОГО:*** | | | 4,85 | 2490 | 45,05 | 100% |

| | |
|---|---|
| Вес одной порции, г | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость продуктов одной порции | | 1,81 |
| Зарплата сотрудников | 25% | 0,45 |
| Накладные расходы | 80% | 1,45 |
| Стоимость порции для покупателя | | 3,71 |

***Вариант 2.***

Составить таблицу, содержащую следующие поля:

| № | Месяц | ФИО | Номер телефона | Льгота | Оплата | Внесено | Долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

Заполнить таблицу в соответствии с условиями:

• Записей в таблице - 12.

• Различных месяцев - 3.

• Значения столбца «Внесено» задаются произвольно

• Столбец «Льгота» заполняется следующим образом: 0 - нет льгот, 1 - скидка в оплате 25%, 2 - скидка в оплате - 50%.

Различных фамилий 4, фамилии повторяются в каждом месяце. Тариф без льгот записан в свободной ячейке вне таблицы.

Выполнить:

Вычислить сумму оплаты в соответствии с номером льготы. Если льгота равна 0, то 100% тарифа, если льгота равна 1, то скидка в оплате 25%, если льгота равна 2, то скидка 50%.

Вычислить долг.

Вычислить общую сумму внесенной оплаты и общую сумму долга. Вычислить среднее значение по полю «Долг».

Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество абонентов с долгом больше среднего.

Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное значения суммы долга.

Вычислить сумму долга по каждой фамилии и оформить в виде таблицы со столбцами «ФИО», «Долг».

Вычислить сумму начисленной и внесенной оплаты по месяцам и оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.

| Месяц | Оплата | Внесено |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

Построить диаграмму начисленной и внесенной оплаты по месяцам.

***Вариант 3.***

1. Создать таблицу и отформатировать ее по образцу.

2. Данные в столбце Возраст вычисляются с помощью функций СЕГОДНЯ и ГОД 3. Отсортировать данные в таблице по возрасту.

4. Построить сравнительную гистограмму по возрасту и в качестве подписей на оси X использовать должности сотрудников.

5. С помощью фильтра вывести сведения только о военнообязанных сотрудниках (Пол -м, возраст от 18 до 45 лет).

Сведения о сотрудниках фирмы "Рога и копыта"

| ФИО | Должность | Дата рожд. | Пол | Возраст |
|---|---|---|---|---|
| Арнольдов Тарас Бульбович | Директор | 01.12.45 | м | |
| Голубков Леня Мавродиевич | Водитель | 20.09.78 | м | |
| Барабуля Сэм Джонович | Снабженец | 05.08.68 | м | |
| Симеоненко Жорж Жорикович | Гл. бух. | 04.11.84 | м | |
| Рыбак Карп Карпович | Инженер | 05.05.55 | м | |
| Графченко Дракул Дракулович | Менеджер | 03.06.68 | м | |
| Кара-Мурза Лев Филиппович | Охранник | 04.03.79 | м | |
| Сидоров Петр Иванович | Техник | 20.10.85 | м | |
| Прекрасная Василиса Ивановна | Секретарь | 30.05.80 | ж | |
| Поппинс Мэри Джоновна | Психолог | 04.07.68 | ж | |

***Вариант 4.***

Составить таблицу, содержащую следующие поля:

| № п/п | ФИО | Дата Рождения | Месяц выплаты пособия |
|---|---|---|---|
| | | | |

Заполнить таблицу в соответствии с условиями.

Записей в таблице - 10.

Значения в столбце «Дата рождения» вводятся таким образом, чтобы были дети в возрасте меньше 3 лет, до 8 лет, от 8 до 17 лет и старше 17 лет.

Различных месяцев- 3.

Различных фамилий - 4, фамилии повторяются в каждом месяце.

Минимальный заработок задается произвольно в свободной ячейке вне таблицы.

Выполнить:

Вставить в таблицу столбец «Возраст» и вычислить возраст ребенка.

Дополнить таблицу столбцами «Сумма пособия». Значения в столбце вычислить в соответствии с условием: если возраст меньше 3 лет, то 100% от мин. заработка, если возраст меньше 8 лет, то 80%, от 8 до 17 лет 60%, старше 17 лет пособия нет. Вычислить общую сумму пособий. Вычислить средний возраст детей.

Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество детей старше 8 лет.

Вычислить общую сумму пособий по фамилиям. Оформить в виде таблицы.

Вычислить сумму выплаты пособий по месяцам и оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.

| Месяц | Сумма пособия |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Построить диаграмму выплат по месяцам.

***Вариант 5.***

Создать таблицу анализа результатов опроса. Произвести все расчеты по заданию. Построить круговую диаграмму числа опрошенных в возрасте свыше 41 года по видам увлечений.

| | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Результаты опроса "Ваши увлечения"** | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | **Возраст** | | | Среднее |
| 4 | | 15-20 | 23-40 | >41 | значение |
| 5 | ***Вид увлечений*** | | | | ? |
| 6 | Просмотр кинофильмов | 250 | 220 | 110 | ? |
| 7 | Посещение театра | 50 | 90 | 120 | ? |
| 8 | Посещение дискотеки | 310 | 40 | 5 | ? |
| 9 | Экскурсии | 10 | 100 | 305 | ? |
| 10 | Горные лыжи | 200 | 150 | 30 | ? |
| 11 | Морские круизы | 140 | 250 | 280 | ? |
| 12 | Рыбалка и охота | 30 | 80 | 130 | ? |
| 13 | Подводное плавание | 10 | 70 | 20 | ? |
| 14 | Всего опрошено | ? | ? | ? | |

***Вариант 6.***

Составить таблицу, содержащую следующие поля:

| ФИО | Месяц | Дата поступления | Должность | Рабочих дней в месяце | Средний заработок | Количество больничных дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Заполнить таблицу в соответствии с условиями.

Записей в таблице - 12.

Значения в столбце «Дата поступления» вводятся так, чтобы были сотрудники со стажем меньше 5 лет, больше 8 лет и от 5 до 8 лет.

Различных месяцев - 3.

Средний заработок задается произвольно.

Должностей, как и фамилий, по 4 разных.

Выполнить:

1. Вставить в таблицу столбец «Стаж» и вычислить стаж.

2. Дополнить таблицу столбцами «К оплате по б/л». Значения в столбце вычислить в соответствии с условием: если стаж меньше 5 лет, то 50% от среднего заработка, если стаж больше 8 лет, то 100%, от 5 до 8 лет - 80%.

3. Вычислить общую сумму оплаты больничных листов.

4. Вычислить средний стаж.

5. Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество сотрудников со стажем меньше 8 лет.

6. Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное значения количества больничных дней.

7. Вычислить среднее количество больничных дней в каждом месяце, оформить в виде таблицы.

8. Вычислить количество дней по больничному листу по должностям и оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.

| Должность | Больничных дней |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

9. Построить диаграмму по таблице, полученной в п.8.

## *Вариант 7.*

1. Составьте таблицу для выплаты заработной платы для работников предприятия.

| Расчет заработной платы. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Фамилия, И.О. | Полу-ченный доход | Налого-вые вычеты | Налого-облагае-мый доход | Сумма налога, НДФЛ | К выплате |
| 1 | Молотков А.П. | 18000 | 1400 | | | |
| 2 | Петров А.М. | 9000 | 1400 | | | |
| 3 | Валеева С. Х. | 7925 | 0 | | | |
| 4 | Гараев А.Н. | 40635 | 2800 | | | |
| 5 | Еремин Н.Н. | 39690 | 1400 | | | |
| 6 | Купцова Е.В. | 19015 | 2800 | | | |
| | | | | | Итого | |

2. Сосчитайте по формулам пустые столбцы.

***Налогооблагаемый доход = Полученный доход - Налоговые вычеты.***
***Сумма налога = Налогооблагаемый доход*0,13.***
***К выплате = Полученный доход-Сумма налога НДФЛ.***

## *Вариант 8.*

Составить таблицу, содержащую следующие поля:

| ФИО | Месяц | Дата поступления | Рабочих дней в месяце | Средний заработок | Дата выдачи больничного | Дата окончания больничного |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Заполнить таблицу в соответствии с условиями.

• Записей в таблице - 10, фамилии могут повторяться.

• Значения в столбце «Дата поступления» вводятся таким образом, чтобы были сотрудники со стажем меньше 5 лет, больше 8 лет и от 5 до 8 лет.

• Различных месяцев - 3.

• Средний заработок задается произвольно.

Выполнить:

1. Вставить в таблицу столбец «Стаж» и вычислить стаж.

2. Вставить столбец «Дней по больничному листу» и вычислить продолжитель ность больничного.

3. Дополнить таблицу столбцом «К оплате по больничному». Значения в столбце вычислить в соответствии с условием: если стаж меньше 5 лет, то 50% от среднего заработка, если стаж больше 8 лет, то 100%, от 5 до 8 лет - 80%.

4. Вычислить общую сумму оплаты больничных листов.

5. Вычислить средний стаж.

6. Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество сотрудников со стажем больше 8 лет.

7. Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное значения среднего заработка.

8. Вычислить сумму оплаты больничных листов по месяцам и оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.

| Месяц | К оплате по больничному | Количество дней по больничному |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

9. Построить диаграмму оплаты по месяцам.

10. Вычислить количество больничных дней для каждого сотрудника.

***Вариант 9.***

1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления.
2. Отформатировать таблицу.
3. С помощью средства Фильтр определить, какой экзамен студенты сдали хуже всего и определить имена студентов, которые имеют среднюю оценку ниже, чем общий средний балл. 4. Построить столбиковую диаграмму средней успеваемости студентов и круговую диаграмму средней оценки по предметам.

| **ФИО** | **Химия** | **Физика** | **История** | **Средняя оценка** |
|---|---|---|---|---|
| **Кошкин К.К.** | 3 | 4 | 5 | |
| **Мышкин М.М.** | 4 | 5 | 4 | |
| **Собакин С.С.** | 3 | 3 | 5 | |
| **Уткин У.У.** | 5 | 4 | 3 | |
| **Волков В.В.** | 3 | 5 | 4 | |
| Средняя | | | | |

***Вариант 10.***

Составить таблицу, содержащую следующие поля:

| № п/п | Место работы | Дата поступления | Дата увольнения (перевода) | Должность | Оклад |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Заполнить таблицу в соответствии с условиями.

Записей в таблице - 6.

Значения в столбце «Дата увольнения (перевода)» соотносятся со столбцом «Дата поступления».

Различных должностей - 3.

Оклады произвольные.

Выполнить:

Вставить в таблицу столбец «Стаж» и вычислить стаж работы в каждой должности.

Дополнить таблицу столбцами «Надбавка» и «Оплата труда». Значения в столбце <<Надбавка» вычислить в соответствии с условием: Если общий стаж работы меньше 5 лет, то надбавка 10%, если стаж больше 10 лет, то надбавка 20%, от 5 до 10 лет - 15%.

Вычислить оплату труда для каждого места работы.

Вычислить среднемесячную оплату труда за два последних года (предполагается, что в течение последних двух лет было изменение должности и оклада, т.е. две записи в таблице).

Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество сотрудников с оплатой меньше средней.

Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное значения оплаты труда.

Вычислить среднюю оплату труда по должностям и оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.

| Должность | Средняя оплата |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Построить диаграмму по таблице, полученной в п.7.

***Вариант 11***

Составить таблицу, содержащую следующие поля:

| ФИО | Дата рождения | Дата поступления | Должность | Оклад |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Заполнить таблицу в соответствии с условиями.

• Записей в таблице-10

• Значения в столбце «Дата поступления» соотносятся со столбцом <<Дата рождения».

• Различных должностей - 3.

• Оклады произвольные.

Выполнить:

Вставить в таблицу столбец «Возраст» и вычислить возраст сотрудника.

Вставить в таблицу столбец «Стаж» и вычислить стаж.

Дополнить таблицу столбцами «Надбавка» и «Оплата труда». Значения в столбце вычислить в соответствии с условием: Если стаж меньше 5 лет, то надбавка 10%, если стаж больше 10 лет, то надбавка 20%, от 5 до 10 лет - 15%.

Вычислить общую оплату труда.

Вычислить среднюю оплату труда всех сотрудников.

Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество сотрудников с оплатой меньше средней.

Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное значения оплаты труда.Вычислить среднюю оплату труда по должностям и оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.

| Должность | Средняя оплата |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Построить диаграмму средней оплаты по должностям.

### *Вариант 12.*

Составить таблицу, содержащую следующие поля:

| № п/п | Наименование | Стоимость проката в сутки | Дата выдачи | Дата сдачи |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Заполнить таблицу в соответствии с условиями:

• Записей в таблице - 10.

• Значения в столбце «Дата сдачи» вводятся таким образом, чтобы были наименования с просроченным сроком возврата (относительно текущей даты).

• Различных наименований - 4.

Выполнить:

Вставить в таблицу столбец «Просрочено дней» и вычислить.

Вставить столбец «Пеня» и вычислить сумму пени в соответствии со следующим условием: если количество просроченных дней меньше 5, то 0,05% за каждый день, от 5 до 10 дней 0,1% за каждый просроченный день сверх 5 и по предыдущей ставке за остальные, более 10 дней - 0,3% за каждый день сверх 10 и по 0,1% - до 10.

Дополнить таблицу столбцами «Дней в прокате» и вычислить значения. Дополнить таблицу столбцом «К оплате» и вычислить с учетом пени.

Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество просроченных заказов.

Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное значения дней проката.

Вычислить сумму к оплате по наименованиям и оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.

| Наименование | К оплате |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Построить диаграмму по наименованиям.

### *Вариант 13.*

1. Создать таблицу и отформатировать ее по образцу.

2. Данные в столбце **Цена за блок** вычисляются как 90% от цены за 10 единиц товара.

3. Данные в столбце **Количество блоков** вычисляются с помощью функции ЦЕЛОЕ,

4. Данные в столбце **Количество единиц** вычисляются как разность

**Количество- Количество блоков**

5. Стоимость вычисляется:

**Цена за блок* Количество блоков + Цена за единицу* Количество единиц**

6. Отсортировать данные в таблице по стоимости покупки.

7. Построить круговую диаграмму по количеству проданного товара. Подписать доли.

8. С помощью фильтра вывести сведения только о тех товарах, стоимость которых выше средней.

**Ведомость оптово-розничной торговли фирмы "Рога и копыта"**

| *Наименование товара* | *Единицы измерения* | *Цена за единицу* | *Количество* | *Цена за блок (десяток) (90%)* | *Количество блоков* | *Количество единиц* | *Стоимость* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конфеты "Батончик" | коробка | 5 | 6 | | | | |
| Печенье "Юбилейное" | пачка | 2 | 2 | | | | |
| Конфеты "Белочка" | коробка | 7 | 12 | | | | |
| Конфеты "К чаю" | коробка | 8 | 15 | | | | |
| Конфеты "Космос" | коробка | 10 | 23 | | | | |
| Печенье "Овсяное" | пачка | 3 | 23 | | | | |
| Печенье "Дамское" | пачка | 4 | 25 | | | | |
| Конфеты "Вечерние" | коробка | 12 | 40 | | | | |
| Печенье "Лакомка" | пачка | 2 | 51 | | | | |
| Печенье "Южное" | пачка | 3 | 100 | | | | |

***Вариант 14.***

Составить таблицу, содержащую следующие поля:

| ФИО | Дата рождения | Дата поступления | Должность | Оклад |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Заполнить таблицу в соответствии с условиями.

• Записей в таблице - 10.

• Значения в столбце «Дата поступления» соотносятся со столбцом <<Дата рождения».

• Различных должностей - 3.

Оклады произвольные.

Выполнить:

Вставить в таблицу столбец «Возраст» и вычислить возраст каждого сотрудника.

Вставить в таблицу столбец «Стаж» и вычислить стаж.

Дополнить таблицу столбцами «Надбавка» и «Оплата труда». Значения в столбце вычислить в соответствии с условием: Если стаж меньше 5 лет, то надбавка 10%, если стаж больше 10 лет, то надбавка 20%, от 5 до 10 лет - 15%.

Вычислить общую оплату труда.

Вычислить среднюю оплату труда всех сотрудников.

Используя функцию СЧЕТЕСЛИ, определить количество сотрудников с оплатой меньше средней.

Используя стандартные функции, найти минимальное и максимальное значения оплаты труда.

Вычислить среднюю оплату труда по должностям и оформить в виде таблицы в соответствии с образцом.

| Должность | Средняя оплата |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

Построить диаграмму средней оплаты по должностям.

***Вариант 15.***

1. Создать таблицу и отформатировать ее по образцу.

2. Стаж работы вычислить, используя данные из столбца Дата приема и стандартные функции СЕГОДНЯ и ГОД.

3. Тариф вычислить в зависимости от стажа таким образом:

до 5 лет **-1**, от 5 до 10 лет **-1.5**, более 10 **-2**.

4. Построить сравнительную гистограмму по стажу работы сотрудников

5. С помощью фильтра вывести сведения только о тех сотрудниках, стаж роботы которых больше 10 лет.

**Сведения о сотрудниках фирмы "Рога и копыта"**

| ФИО | Должность | Дата приема на работу | Стаж работы | Тариф |
|---|---|---|---|---|
| Арнольдов Тарас Бульбович | Директор | 12.01.04 | | |
| Голубков Леня Мавродиевич | Водитель | 23.08.90 | | |
| Барабуля Сэм Джонович | Снабженец | 31.01.99 | | |
| Симеоненко Жорж Жорикович | Гл. бух. | 04.02.05 | | |
| Рыбак Карп Карпович | Инженер | 12.02.96 | | |
| Графченко Дракул Дракулович | Менеджер | 10.04.95 | | |
| Кара-Мурза Лев Филиппович | Охранник | 15.03.90 | | |
| Сидоров Петр Иванович | Техник | 20.08.85 | | |
| Прекрасная Василиса Ивановна | Секретарь | 15.08.04 | | |
| Поппинс Мэри Джоновна | Психолог | 12.01.06 | | |